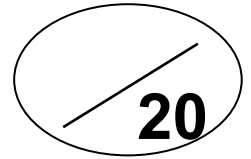


SVT



Durée : 1 heure

Coefficient : 1

Date : 05/04/2023

Contrôle continu N° 2 en

SVT

Nom & prénom :

Classe :

N° d'ordre :

3_{AC}
Partie 1 : Restitution des connaissances (8 points)

I- **Ecrire** le mot qui convient à chaque définition en utilisant la liste suivante : (2 pts)
 contractilité - élasticité - arc réflexe - système nerveux périphérique - plaque motrice

- : Trajet emprunté par l'influx nerveux lors d'un réflexe médullaire.
- : Point de jonction entre un neurone moteur et une fibre musculaire.
- : Partie du système nerveux composée de 12 paires de nerfs crâniens et 31 paires de nerfs rachidiens
- : Capacité du muscle à se contracter après une stimulation efficace.

II- **Ecrire** « Vrai » ou « faux » devant chaque affirmation. (2pts)

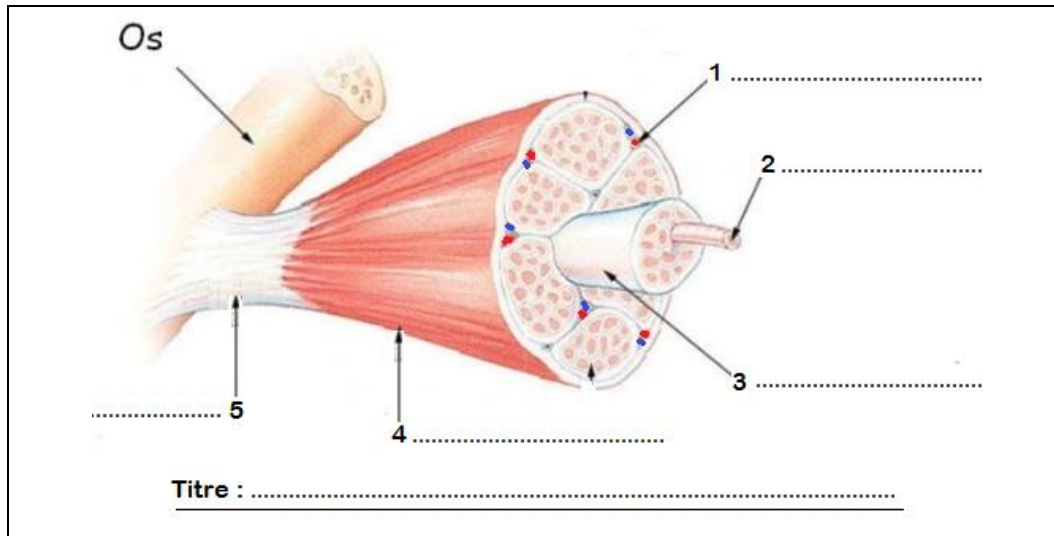
- | | | |
|----|--|-------|
| 01 | La partie du cortex cérébral en avant du sillon de Rolando représente l'aire de sensibilité générale. | |
| 02 | Au niveau de la moelle épinière, les corps cellulaires des neurones sont localisés dans la substance grise | |
| 03 | Un nerf rachidien peut jouer le rôle d'un conducteur sensitif et le rôle d'un conducteur moteur. | |
| 04 | La cellule musculaire est caractérisée par la possession de plusieurs noyaux. | |

IV- **Compléter** le texte suivant par celui qui convient à partir de la liste suivante. (2pts)

l'unité motrice - l'énergie - motoneurone - fibres musculaires

Les terminaisons nerveuses de chaque sont reliées à un ensemble de Cet ensemble forme Pour se contracter le muscle a besoin d'un influx nerveux moteur de

IV- Compléter la légende du schéma suivant, puis **proposer** lui un titre : (2pts)



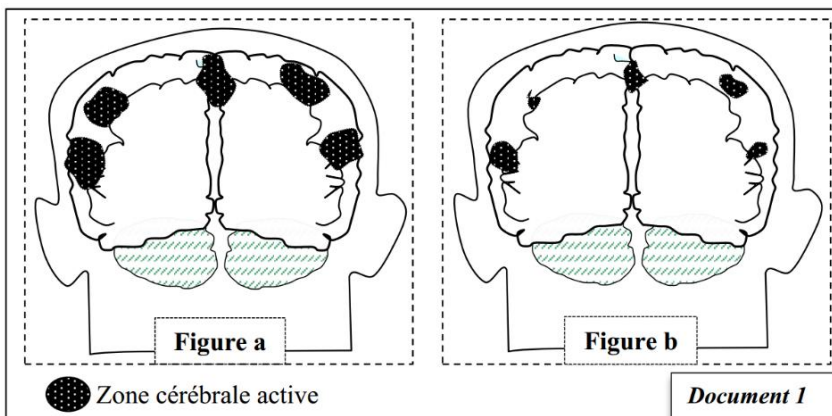
Partie 2 : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (12 pts)

Exercice N° 1 (6pts) :

Les sports violents constituent une menace pour la sécurité du système nerveux en raison des coups reçus par les joueurs au niveau de la tête lorsque de fortes frictions (احتكاكات قوية) se produisent dans le cas où les joueurs n'utilisent pas un casque protecteur. Ceci provoque des commotions cérébrales (ارتجاجات المخ).

Afin d'identifier le risque des commotions cérébrales pour la sécurité du système nerveux, on propose les données suivantes :

Le **document 1** présente les résultats de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) du cerveau au cours des activités cérébrales enregistrées en écoutant des mots et en les prononçant chez un groupe d'élèves pratiquant la course à pied (**figure a**) et chez un joueur de hockey qui a subi des commotions cérébrales au cours d'un match (**figure b**).



Joueurs de hockey

Remarque : la surface des zones actives enregistrées par IRMf exprime le degré de la perfection de l'activité cérébrale étudiée.

1. En vous basant sur le **document 1** et vos connaissances :

1.1. **Comparer** les résultats de l'imagerie par résonance magnétique des élèves pratiquant la course à pied et le joueur de hockey. (1pt)

.....

.....

.....

.....

1.2. **Déduire** le danger de l'exposition répétée des joueurs de hockey aux commotions cérébrales. (1pt)

.....

.....

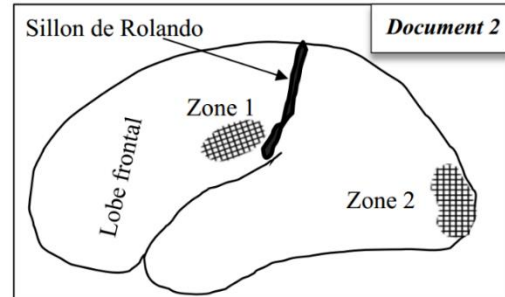
.....

.....

Une forte collision entre deux joueurs lors d'un match de hockey aboutit à des troubles de la vision et une paralysie de la jambe gauche de l'un des deux joueurs. Afin de déterminer la cause de ses symptômes, le joueur blessé a subi les deux tests médicaux suivants :

Premier test : Le médecin a frappé avec un marteau médical sur la rotule (os plat de l'articulation du genou) du pied gauche du joueur blessé ce qui entraîne l'extension de la jambe.

Deuxième test : En utilisant une technique précise, deux lésions cérébrales ont été détectées au niveau des zones 1 et 2 indiquées dans le **document 2** :



2. En vous basant sur les résultats des deux tests médicaux et vos connaissances :

2.1. **Montrer** l'importance du premier test médical, en **précisant** la déduction du médecin d'après le résultat de ce premier test. (1pt)

.....

.....

.....

.....

2.2. **Expliquer** les troubles de la vision et de la paralysie du pied gauche chez le joueur blessé. (2pts)

.....

.....

.....

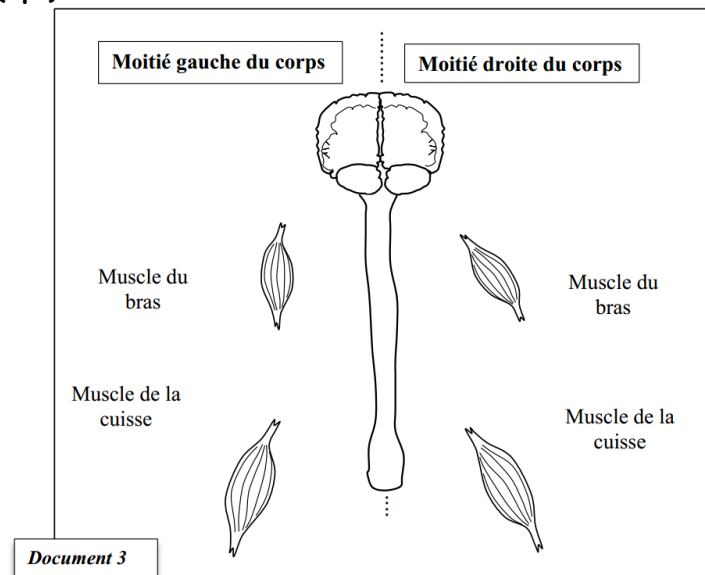
.....

.....

.....

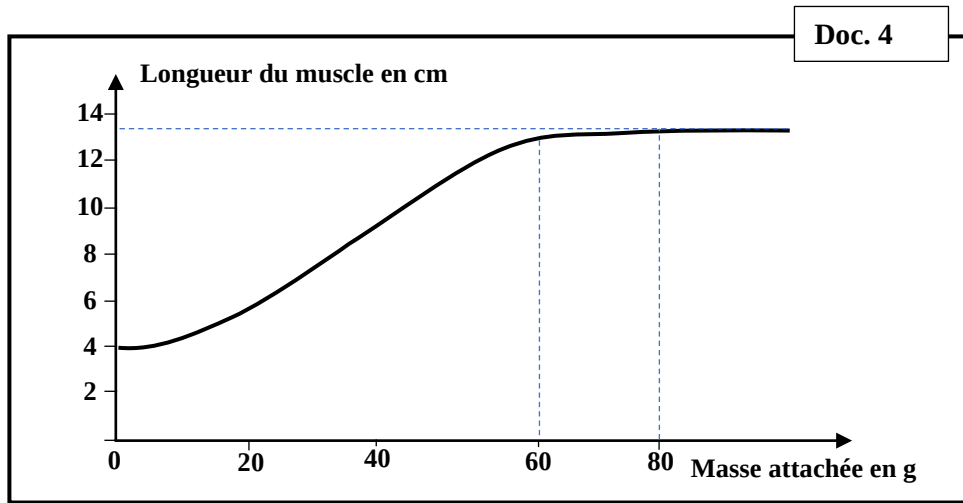
Lors de son hospitalisation, le joueur blessé s'appuie sur son bras gauche et sa jambe droite pour marcher à l'aide d'une canne (عصا المشي)

3. D'après ce qui précède, **tracer** sur le **document 3** le trajet de l'influx nerveux lorsque le joueur blessé marche à l'aide d'une canne. (1pt)



Exercice 2 :

Dans le cadre de l'étude de l'une des propriétés du muscle squelettique, son extension a été mesurée en fonction de la masse qui lui est attachée. Le **Document 4** représente les résultats obtenus.



1. A partir du **document 4** :

a- **Déterminer** la longueur initiale du muscle. (0,75pt)

.....

b- **Déterminer** la longueur maximale du muscle. (0,75pt)

.....

2. **Décrire** la variation de la longueur du muscle en fonction de la masse attachée. (1pt)

.....

.....

.....

3. **Déduire** la propriété du muscle étudiée. (1pt)

.....

.....

A partir d'une masse de 80 g, on remarque que le muscle n'a pas retrouvé sa longueur d'origine après avoir enlevé la masse appliquée.

4. Comment **expliquer** cette situation (1,5pts)

.....

.....

.....

.....

5. Dans des conditions normales, **proposer** un conseil pour éviter le résultat enregistré après la suspension d'une masse de 80 g ou plus, (1pt)

.....

.....

.....

.....

BON COURAGE